Développement d'une crème hydratante



Technicien-ne dans une entreprise de cosmétique, votre supérieur-e vous **demande d'améliorer la mise au point** d'une crème cosmétique **hydratante non grasse** au toucher et **d'aspect lisse** sous la forme d'**émulsion H/E** présentant une stabilité optimale et facile d'application, afin de satisfaire les consommateurs. Vous disposez également de Camphre synthétisé par le laboratoire voisin qu'il serait judicieux d'intégrer à la formule pour intégrer davantage le processus industriel. Une formule de base a déjà été mise au point par une étude préliminaire et certaines matières premières ont déjà été sélectionnées pour leurs propriétés hydratantes, mais l'émulsion n'est pas stable. Votre supérieur suspecte le Span 80 d'être à l'origine du problème. Vous êtes chargés :



- De **terminer la formule** en répondant aux spécificités du cahier des charges
- De **fabriquer la crème** répondant aux conditions
- De **vérifier certaines propriétés** du produit fabriqué

Le cahier des charges pour la formule contient les informations suivantes :

Cahier des charges et caractéristiques de la crème hydratante	
Etat physique (25°C, 1 atm)	Liquide
Couleur	Blanche
Aspect	Homogène
Extrait sec 3h 107°C	45 ± 5 %
Sens de l'émulsion	H/E
Viscosité Brookfield S05 20 RPM 20°C	2 000 ± 1 000 cP dans bêcher 200 mL
Centrifugeuse 2'- 4'- 2' à 5000 RPM	Stable après ce vieillissement accéléré
Comportement rhéologique	Rhéofluidifiant
Valeur du pH	6,5 < pH < 7,9
Composition de la phase huileuse	Huile de vaseline 35,0 %
	Huile de jojoba 55,0 %
	Alcool cétylique 10,0 %

La formule de base partielle est proposée dans le tableau ci-dessous.

Matière première	Pourcentage massique (%)	Rôle
Eau distillée		Base aqueuse
Huile de vaseline		Base huileuse
Huile de jojoba		
Alcool cétylique		
Myristate d'isopropyle	2,5	Émollient
Glycérol	4,0	Agent humectant
EPP (extrait de pépin de pamplemousse)	0,25	Conservateur
Tensioactif(s)*	4,75	Émulsifiants
Camphre		
Cire d'abeille	3	Agent rhéologique

* Le choix du (ou des) tensioactif(s) est laissé au technicien de développement

Pour déterminer la quantité d'eau, vous considérerez que seule l'eau distillée s'évapore à 107 °C

Le travail à faire consiste à :

- **Rechercher** comment le Camphre est utilisable et pourquoi.
- **Déterminer** la formule de la crème en y intégrant le Camphre. Vous réaliserez des recherches pour déterminer quel pourcentage proposer.
- **Gérer** les stocks en remplissant la fiche collective et suivi de commande.
- **Fabriquer** 100 g de crème.
- **Rédiger** une fiche de fabrication de la crème pour les autres techniciens du laboratoire s'inspirant de l'exemple du document n°4.
- **Réaliser** les tests demandés sur la fiche produit donnée dans la feuille de réponse. Vous pouvez utiliser les documents 3 et 5 sur les rappels de tests normés.
- **Conclure** quant à la conformité par rapport au cahier des charges.
- **Remplir** le cahier de laboratoire.

ANNEXES

Document 1 : mode opératoire de fabrication des crèmes H/E

- Peser les ingrédients de la phase huileuse et homogénéiser à 60°C.
- Peser les ingrédients de la phase aqueuse et homogénéiser au bain-marie à 60°C.
- Rassembler les deux phases et émulsifier pendant 15 minutes à 60°C.
- Procéder au refroidissement sous faible agitation.

Document 2 : HLB et HLB requis des matières premières

Ingrédient	HLB si l'émulsion est H/E
Span 80	4,3
Span 60	4,7
Span 20	8,6
Tween 60	14,9
Tween 20	16,7

Ingrédient	HLB requis
Huile de vaseline	12
Alcool cétylique	15
Huile de jojoba	6,5

Document 3 : méthode de Student

On rappelle que l'intervalle de confiance de x pour n mesures est défini par $\left[\bar{x} - \frac{t \times \sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + \frac{t \times \sigma}{\sqrt{n}}\right]$ avec sigma l'écart type expérimental.

Exprimez l'intervalle de confiance à 95 %.

TABLE DES COEFFICIENTS t DE STUDENT

(*n* est le nombre de mesures)

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_{95}	12,7	4,30	3,18	2,78	2,57	2,45	2,37	2,31	2,26
t_{99}	63,7	9,93	5,84	4,60	4,03	3,71	3,50	3,36	3,25
n	12	14	16	18	20	30	50	100	∞
t_{95}	2,20	2,16	2,13	2,11	2,09	2,04	2,01	1,98	1,96
t_{99}	3,11	3,01	2,95	2,90	2,86	2,76	2,68	2,63	2,57

Document n°4 : fiche de fabrication d'une peinture blanche

Peinture acrylique blanche Blanco®		
Description du produit formulé : peinture acrylique blanche essai n°1 Matériel : hélice dentée 40 mm et pot métallique 500 mL		
Matières premières	**Quantité (g)**	**Commentaires**
Eau	17	Homogénéisation sous lente agitation (300 tr/min)
Coatex BR3	1,6	
Tego Foamex 805	0,77	
Kronos 2190	34,8	Introduction en pluie fine (300 tr/min)
Durcal 2	35,2	
Dispersion à 10,47 m/s (5000 tr / min) pendant 15 min Finesse de grains obtenue : 7 Hegman®		
Mowilith LDM 6119	100,5	Introduction sous lente agitation (200 tr/min)
Coatex Rhéotec 2100	3,8	
eau	40	
Héxylène glycol	19	
Ammoniac	5 gouttes	pH = 8

Document n°5 : tests de l'émulsion

Stabilité à la centrifugation

Il s'agit de soumettre un échantillon d'émulsion à la force centrifuge afin de vérifier la non-séparation des phases de l'émulsion. Une émulsion jugée instable est alors non-conforme.

Matériel	Mode opératoire
Balance Centrifugeuse pour tubes à hémolyse 2 tubes à hémolyse Produit Eau distillée	Dans un tube à hémolyse, introduire 2,00 g d'émulsion à tester. Peser le boîtier avec le tube. Dans un autre tube à hémolyse placé au même endroit d'un autre boîtier, introduire suffisamment d'eau distillée pour que le boîtier avec un tube ait exactement la même masse. Faire le test en symétrique avec un autre groupe qui mettra sa crème avec votre eau distillée. Placer les deux boîtiers face à face dans la centrifugeuse (équilibrage de la centrifugeuse). Centrifuger 11 minutes au total, 5 minutes à 1500 tours/min avec 3 minutes pour les phases d'accélération et de décélération.
Observations	
L'émulsion est stable à la centrifugation si on n'observe aucune séparation de phases et le produit reste homogène.	
L'émulsion est instable à la centrifugation si on observe une séparation des phases et le produit devient hétérogène.	

Sens de l'émulsion

Méthode des colorants

Matériel	Mode opératoire
Balance 2 verres de montre 2 lames et 2 lamelles Microscope Bleu de méthylène (colorant hydrophile) Rouge Soudan en poudre (colorant lipophile) 1,0 g de produit à tester.	Dans chacun des verres de montre, déposer 1 g d'émulsion à tester. Dans un des verres de montre, ajouter une goutte de bleu de méthylène, mélanger. Dans l'autre verre de montre, ajouter une minuscule pointe de spatule de rouge Soudan, mélanger. Monter chaque mélange entre lame et lamelle.
Observations au microscope à l'objectif x 10 puis x 40.	
Les résultats des deux observations doivent être cohérents.	

Méthode par conductimétrie

La conductivité mesurée est celle de la phase continue. La conductivité d'une phase hydrophile (émulsion H/E) est de l'ordre de 1 mS alors que celle de la phase hydrophobe est quasi-nulle (<1 µS).